

AEA1 · SESSIÓ 1

Desmuntem el problema

Guia de l'alumnat · 3 hores · Perspectives, opcions, descomposició, patrons i abstracció

MISSIÓ Aprendre a entendre un problema abans d'actuar: mirar-lo des de més d'un punt de vista, separar-lo en parts i conservar només la informació útil.

Avui treballaràs així

BLOC	ACTIVITAT	QUÈ PRODUIRÀS
1	Repte llampec + microteoria	Resposta individual i mapa visual
2	Targetes de reptes + fàbrica de classificació	Fitxes 1 i 2
3	Descomposició en cadena + bitllet de sortida	Fitxa 3 i reflexió individual

Normes del laboratori

- ☐ Primer pensem i prediem; després manipulem.
- ☐ Escric el procés, no només la resposta final.
- ☐ Respecto el rol assignat i deixo participar.
- ☐ Quan m'equivoco, registro: esperava... / ha passat... / canvio...
- ☐ No utilitzo IA. Només consulto els materials autoritzats pel docent.

Dades personals

Nom i cognoms	Grup	Equip	Rol inicial
---------------	------	-------	-------------

IMPORTANT Aquest dossier conté evidències del RA1. Escriu amb frases breus però prou clares perquè una altra persona pugui seguir el teu raonament.

MICROTEORIA VISUAL

Les cinc accions del pensament computacional

No és “pensar com una màquina”; és fer visible com resols un problema

ACCIÓ	PREGUNTA CLAU	EXEMPLE BREU
1. MIRAR	Qui veu el problema d'una manera diferent?	Alumne, docent i tècnic poden descriure diferent una avaria.
2. DESCOMPONDRE	Quines parts petites puc resoldre o comprovar?	Connexió, dispositiu, usuari i servei.
3. TROBAR PATRONS	Què es repeteix o s'assembla?	Només fallen els equips d'una mateixa taula.
4. ABSTRAURE	Quines dades són útils i quines distreuen?	Importa la xarxa; no importa el color de l'ordinador.
5. ORDENAR	Quin pas va abans i de què depèn el següent?	Primer comprovo; després canvio configuracions.

Mapa que utilitzarem

PROBLEMA	PARTS	DADES ÚTILS	OPCIONS	PROVA
Què passa?	Què puc separar?	Què necessito saber?	Què podria fer?	Com comprovo?

Exemple resolt: la impressora no imprimeix

PAS	RESPOSTA POSSIBLE
Perspectives	L'usuari veu “no surt el full”; el tècnic diferencia cua, connexió, paper i tinta.
Parts	1) document, 2) cua d'impressió, 3) connexió, 4) impressora.
Dades útils	Missatge d'error, estat de la cua, connexió i paper.
Opcions	Reenviar el document; revisar la cua; provar una pàgina de test.
Prova raonable	Començar per la comprovació ràpida, reversible i amb menys risc.

IDEA CLAU Una bona resposta no és la primera que se t'acut: és una resposta que pots explicar, provar i millorar.

ORGANITZACIÓ DE L'EQUIP

Rols rotatius i manera de parlar

Tothom pensa, escriu, comprova i explica en algun moment

ROL	RESPONSABILITAT	FRASE ÚTIL
Analista	Llegeix el repte i destaca dades i restriccions.	«Sabem que... però encara no sabem...»
Organitzador/a	Controla els passos, el temps i les versions.	«Primer farem... perquè...»
Verificador/a	Busca contradiccions i casos que trenquin la proposta.	«Què passaria si...?»
Secretari/ària	Registra opcions, decisions i canvis.	«Esperàvem..., ha passat..., canviem...»
Portaveu	Resumeix la decisió en 30 segons.	«Hem triat... i descartat... perquè...»

Protocol de decisió

PAS	QUÈ HAS DE FER
1	Cada persona proposa una idea sense interrupcions.
2	L'equip escriu almenys dues opcions diferents.
3	Compara les opcions amb dos criteris explícits.
4	Tria una opció i anticipa què espera que passi.
5	Prova, registra el resultat i modifica només allò necessari.

Registre de rols

ACTIVITAT	ANALISTA	ORGANITZA	VERIFICA	ESCRIU	EXPLICA
Targetes					
Fàbrica					
Cadena					

CRITERI D'ÈXIT Al final de la sessió, cada membre ha d'haver assumit almenys dos rols diferents.

ACTIVACIÓ · 10 MINUTS

Repte llampec: tres històries, un mateix incident

Treball individual primer; conversa d'equip després

TEMPS	AGRUPAMENT	MATERIAL	ENTREGA
10 min	3 min individual + 7 min equip	Aquesta pàgina i bolígraf	Resposta individual + acord de l'equip

Situació

INCIDÈNCIA A les 9.05 h, sis ordinadors d'una aula no poden obrir cap pàgina web. A la pantalla apareix “sense connexió”.

PERSONA	QUÈ DIU
Alumna	«Internet no funciona i perdrem tota la classe».
Professor	«Ahir funcionava; avui fallen alguns equips de la mateixa zona».
Tècnica	«Abans de tocar res necessito saber quins equips fallen i què comparteixen».

Passos

PAS	QUÈ HAS DE FER
1	Subratlla una dada diferent en cada testimoni.
2	Escriu què considera “el problema” cadascuna de les tres persones.
3	Proposa dues explicacions possibles. Encara no cal saber quina és correcta.
4	Anota una dada que falta i que ajudaria a decidir.
5	Compara amb l'equip i redacteu una conclusió de dues frases.

La meva resposta

Dues explicacions possibles:

Dada que falta:

Conclusió de l'equip:

FITXA 1 · 30 MINUTS

Targetes de reptes

Canvia de perspectiva, proposa opcions i fes deduccions

TEMPS	AGRUPAMENT	MATERIAL	ENTREGA
30 min	Equip de 4–6 amb rols	3 targetes de cas + Fitxa 1	Una graella per equip

Missió

Resoldreu tres casos curts. No busqueu “la resposta correcta” immediatament: feu visible què sap cadascú, què falta i què es pot deduir.

TARGETA	CAS
A · Aula	Només els sis ordinadors de dues taules han perdut la connexió. Els altres funcionen.
B · Arxius	Una carpeta té 240 fitxers sense ordenar. Cal trobar qualsevol factura en menys d'un minut.
C · Impressió	Vint alumnes han d'imprimir una pàgina, però només hi ha una impressora i falten deu minuts.

Passos per a cada targeta

PAS	QUÈ HAS DE FER
1	Escriviu dues perspectives: qui viu el problema i què necessita?
2	Separeu fets comprovats d'interpretacions.
3	Proposeu dues opcions realment diferents.
4	Deduïu una conseqüència probable de cada opció.
5	Trieu l'opció inicial i justifiqueu-la amb una frase.

Registre Fitxa 1

CAS	PERSPECTIVA 1 / 2	OPCIÓ A / CONSEQÜÈNCIA	OPCIÓ B / CONSEQÜÈNCIA	DECISIÓ
A				
B				
C				

AJUDA GRADUADA Pista 1: pensa en usuari, responsable i tècnic. · Pista 2: una opció canvia l'ordre; una altra canvia l'organització. · Format: «Si fem..., probablement...».

FITXA 2 · 35 MINUTS

Fàbrica de classificació

Crea una regla, posa-la a prova i millora-la

TEMPS	AGRUPAMENT	MATERIAL	ENTREGA
35 min	Equip de 4-6	12 comandes de dades, cartolina i retolador	Regla v1 + prova + regla v2

Missió

Heu de classificar paquets de suport perquè una persona nova sàpiga què atendre primer. La regla ha de funcionar també amb casos que encara no heu vist.

ID	IMPACTE	URGÈNCIA	ABAST
A	Alt	Alta	Tot el centre
B	Baix	Baixa	1 persona
C	Mitjà	Alta	1 grup
D	Alt	Baixa	2 grups
E	Baix	Alta	1 persona
F	Mitjà	Mitjana	Tot el centre
G	Alt	Mitjana	1 grup
H	Baix	Mitjana	2 grups
I	Mitjà	Baixa	1 persona

J	Alt	Alta	1 persona
K	Baix	Baixa	Tot el centre
L	Mitjà	Alta	2 grups

Passos

PAS	QUÈ HAS DE FER
1	Decidiu quines dades són útils per crear tres nivells: primer, després i pot esperar.
2	Escriviu una regla v1 que una altra persona pugui aplicar sense preguntar.
3	Classifiqueu A–L i marqueu els casos en què dubteu.
4	Cas frontera: M té impacte alt, urgència baixa i afecta tot el centre. Apliqueu la regla.
5	Milloreu només allò que ha causat el dubte i escriviu la regla v2.

NO VAL «Ho decidirem segons el cas» no és una regla. Ha d'indicar quina dada mirar i què fer amb ella.

FITXA 2 · REGISTRE

La nostra regla ha de poder viatjar

Una altra persona l'ha de poder aplicar sense explicacions orals

1. Informació

Dades que considerem útils:

Dades que no utilitzem i per què:

2. Regla v1

3. Resultat de la prova

NIVELL	PAQUETS
PRIMER	
DESPRÉS	
POT ESPERAR	
DUBTES	

Predicció: esperàvem que el cas M...

Resultat: en aplicar la regla ha passat que...

4. Regla v2 i canvi justificat

Checklist abans d'entregar

- ☐ La regla utilitza dades observables.
- ☐ Dues persones diferents obtindrien el mateix resultat.
- ☐ Hem provat el cas M.
- ☐ El canvi entre v1 i v2 està justificat.

FITXA 3 · 40 MINUTS

Descomposició en cadena

Organitza una aula per fer una pràctica de xarxa

TEMPS	AGRUPAMENT	MATERIAL	ENTREGA
40 min	Equip de 4–6 amb canvi de rols	16 targetes de tasca + cartolina	Mapa de subtasques i dependències

Situació

ENCÀRREC Demà un grup ha de fer una pràctica de xarxa. Cal deixar preparats 12 llocs: equips

identificats, cables disponibles, instruccions accessibles i una comprovació final.

Targetes de tasca

COD I	TASCA	COD I	TASCA
A	Comptar llocs i equips	I	Connectar els equips
B	Comprovar endolls	J	Encendre i iniciar sessió
C	Reunir cables	K	Comprovar connexió
D	Revisar estat dels cables	L	Obrir la guia de pràctica
E	Identificar cada lloc	M	Provar una instrucció de la guia
F	Crear llista d'incidències	N	Corregir incidències
G	Distribuir cables vàlids	O	Fer comprovació final
H	Col·locar la guia	P	Comunicar que l'aula està preparada

Passos

PAS	QUÈ HAS DE FER
1	Agrupeu les targetes en 4–6 blocs amb un nom curt.
2	Ordeneu les tasques dins de cada bloc.
3	Dibuixeu fletxes només quan una tasca depèn realment d'una altra.
4	Marqueu quines tasques es poden fer alhora.
5	Restricció nova: dos cables fallen. Reorganitzeu el pla sense començar de zero.
6	Prepareu una explicació de 30 segons.

AJUDA GRADUADA Pista 1: prepara / instal·la / comprova / tanca. · Pista 2: no tot és una cadena; algunes tasques poden ser paral·leles.

FITXA 3 · REGISTRE

Del problema gran a un pla executable

Escriu prou perquè un altre equip pugui seguir el vostre ordre

1. Blocs i objectiu

BLOC	TARGETES	QUÈ DEIXA RESOLT
1		
2		
3		
4		
5		

2. Dependències essencials

Escriu tres relacions amb el format «__ ha d'anar abans que __ perquè __».

3. Tasques paral·leles

Escriu dues tasques que es poden fer alhora i justifica-ho.

4. Canvi provocat pels dos cables defectuosos

Esperàvem...

Ha passat...

Canviem...

Criteris d'èxit

- ☐ Totes les targetes A-P apareixen una sola vegada.
- ☐ L'ordre respecta les dependències.
- ☐ Hem identificat tasques paral·leles.
- ☐ La incidència no ens obliga a refer tot el pla.

TANCAMENT · 15 MINUTS

Bitllet de sortida individual

Aquesta pàgina és personal: respon sense copiar la frase de l'equip

1. Descompondre

Quina part del repte final has separat o reorganitzat? Per què?

2. Abstraure

Quina dada has considerat irrellevant avui? En quin repte?

3. Decidir

Escriu dues opcions que hàgiu comparat i explica per què n'heu triat una.

4. Treballar en equip

Quina aportació concreta has fet? Escriu una evidència observable.

5. Autorevisió

- ☐ He mostrat els passos, no només el resultat.
- ☐ He justificat almenys una decisió.
- ☐ He registrat un error o una millora.
- ☐ He respectat els rols i he contribuït a l'equip.

ABANS DE MARXAR Comprova que hi ha el teu nom, que les Fitxes 1–3 són llegibles i que el teu equip ha retornat totes les targetes.

Una frase que m'emporto:
